

Práctica 10: Característica resistencia-temperatura de un termistor

Andrés

10 de mayo de 2026

Resumen

En esta práctica se estudia la dependencia de la resistencia eléctrica de un termistor con la temperatura absoluta. A partir de medidas experimentales, se verifica el modelo exponencial $R = Ae^{B/T}$. Los parámetros característicos del termistor se obtienen mediante dos aproximaciones: un cálculo analítico a partir de dos puntos de referencia y un ajuste no lineal por regresión de distancia ortogonal (ODR) considerando incertidumbres en ambas variables. El ajuste ODR proporciona los valores $A = (1,59 \pm 0,08) \times 10^{-5} \text{ k}\Omega$ y $B = 3973 \pm 14 \text{ K}$, con un excelente coeficiente de bondad de ajuste, confirmando la validez del modelo teórico asumido.

1. Introducción y Objetivos

El objetivo de esta práctica es determinar la relación experimental entre la resistencia eléctrica de un termistor y su temperatura absoluta, ajustando los datos a un modelo exponencial de la forma $R = Ae^{B/T}$.

2. Resultados

2.1. Cálculo analítico a partir de dos puntos

Se han seleccionado dos puntos de referencia para realizar un cálculo preliminar de los parámetros A y B :

- $T_1 = (353,15 \pm 0,10) \text{ K}$, $R_1 = (1,25 \pm 0,22) \text{ k}\Omega$
- $T_2 = (273,25 \pm 0,10) \text{ K}$, $R_2 = (31,50 \pm 0,58) \text{ k}\Omega$

A partir de la solución analítica del sistema de ecuaciones:

$$B = \ln\left(\frac{R_1}{R_2}\right) \frac{T_1 T_2}{T_2 - T_1} \quad ; \quad A = R_1 e^{-B/T_1} \quad (1)$$

Se han obtenido los siguientes valores:

- $A = (2,0 \pm 1,6) \times 10^{-5} \text{ k}\Omega$
- $B = (3890 \pm 210) \text{ K}$

Este método proporciona una estimación inicial de los parámetros, pese a que es ampliamente susceptible a errores, debido a que solo se toman dos medidas, este método proporciona una buena estimación de parámetros para así obtener un buen punto de partida para el algoritmo en la siguiente sección, el cual es más robusto al considerar todas las medidas experimentales.

2.2. Representación gráfica y Ajuste ODR

Se ha representado el logaritmo de la resistencia en función de la inversa de la temperatura absoluta ($1/T$), lo cual debería mostrar una tendencia lineal según la ecuación $\ln(R) = \ln(A) + B/T$.

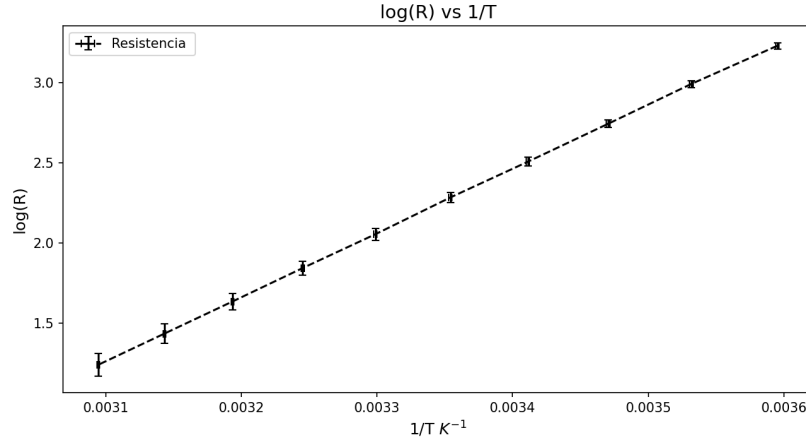


Figura 1: Representación de $\ln(R)$ frente a $1/T$ (K^{-1}).

Posteriormente, se ha realizado un ajuste no lineal mediante el método de Ortogonal Distance Regression (ODR) sobre la relación $R = Ae^{B/T}$, considerando errores en ambas variables. Los parámetros obtenidos del ajuste son:

- $A = (1,59 \pm 0,08) \times 10^{-5} \text{ k}\Omega$
- $B = (3973 \pm 14) \text{ K}$
- Coeficiente de determinación $R^2 = 0,999876$

Dado que $R^2 \approx 1$, se puede concluir que existe una correlación entre ambas variables, sin embargo, no podemos concluir que esta sea la correcta, ya que es posible que haya factores externos que no modifiquen la correlación, pero sí modifiquen la relación entre ambas variables, por lo que es importante analizar los resultados con cautela. Por ejemplo, una de las posibles limitaciones del modelo teórico es que no considera temperaturas extremas, muy bajas o muy altas, que podrían alterar la estructura misma del material, lo cual podría modificar esta relación entre resistencia y temperatura, por ende es de vital importancia considerar que los resultados obtenidos en esta práctica solamente son válidos para el rango de temperaturas estudiado, y no se pueden extrapolar a temperaturas extremas sin realizar un análisis más detallado.

2.3. Medición de temperatura

Para contrastar nuestros hallazgos, sumergiremos el termistor en un baño de agua a temperatura ambiente, y mediremos su resistencia, para así comparar el valor medido con el valor predicho por el modelo, y así verificar la validez del mismo. usaremos la siguiente ecuación para calcular la temperatura del agua a partir de la resistencia medida:

$$T = \frac{B}{\ln(R/A)} \quad (2)$$

Una vez realizado el cálculo, se ha obtenido una temperatura de $(21,4 \pm 2,3) ^\circ\text{C}$, lo cual corresponde a una temperatura de $(22,35 \pm 1,50) ^\circ\text{C}$, lo cual es razonable para la temperatura ambiente del laboratorio.

3. Conclusiones

Esto es una geminada chema, pon tu algo

A. Anexos

A.1. Tablas de datos

En la Tabla ?? GEMINADAAA REVISAR se muestran los valores medidos de temperatura y resistencia con sus respectivas incertidumbres.

Temp. (°C)	Temp. (K)	u_T (K)	Resistencia ($k\Omega$)	u_R ($k\Omega$)
5,0	278,15	0,10	25,25	0,503
20,0	293,15	0,10	12,26	0,347
25,0	298,15	0,10	9,81	0,318
30,0	303,15	0,10	7,80	0,294
35,0	308,15	0,10	6,32	0,276
40,0	313,15	0,10	5,13	0,262
45,0	318,15	0,10	4,20	0,250
50,0	323,15	0,10	3,46	0,242

Cuadro 1: Datos experimentales de temperatura y resistencia medidos.

A.2. Análisis de Incertidumbres

hacer esto me ha dado una pereza q flipas xd menciona el manual este del polimetro
<https://www.denver.es/wp-content/uploads/2018/01/PeakTech2005100817ES.pdf>ysacalascosasdeahí, comolai